

BioIndustry

바이오인더스트리

2026-2036 글로벌 합성생물학 시장 전망

2026. 02

- 목 차 -

[요약문]	2
1. 개요	3
1) 합성생물학 정의 및 차별성	3
2) 핵심 기술 특징과 산업적 잠재력	4
3) 산업 범주 및 가치사슬 구조	5
2. 글로벌 산업 동향	7
1) 시장 규모 및 성장 추세 (2018-2036)	7
2) 글로벌 합성생물학 핵심 기술 동향 및 전망	13
3) 산업화 및 비즈니스 모델	16
3. 시장 성장 및 구조적 제약 요인 : SWOT 분석	17
4. 기술·산업 로드맵 및 상용화 타임라인 (2025-2036)	20

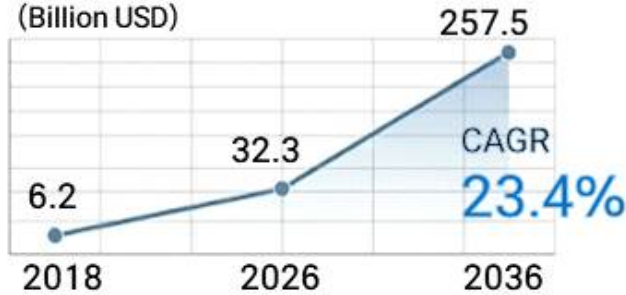


글로벌 합성생물학(SynBio) 시장 전망

2036년 시장 규모 : 2,575억 달러

지역별 시장 전망 (2036년)

시장 성장 추이
(Billion USD)



북미

1,056억 달러
벤처캐피탈, 기술 친화적 규제 선도



유럽

773억 달러
순환 경제, 지속 가능성 정책 기반



아시아·태평양

532억 달러
빠른 성장률로 추격

핵심 기술별 시장 전망 (2036년)



응용 분야별 시장 전망



성장 및 구조적 제약 요인

[S] 강점 복합 기술 축적으로 다산업 응용 가능 ESG 트렌드·탄소중립 정책과 방향 일치 AI 기반 설계로 R&D 생산성 향상 잠재 DNA 합성·시퀀싱 비용 지속적 하락	[W] 약점 스케일업의 불확실성 국가별 규제 분절 및 표준의 부재 합성생물학 융합 역량 인력 공급 부족 특허 장벽으로 기술 상용화 마찰
[O] 기회 바이오경제 정책 수혜 탈탄소화 정책 기반 수요 대기업 기술 아웃소싱 수요 증가 신영역 응용 시장 개방	[T] 위협 이중사용 기술의 오·남용 리스크 대중의 불신 확대 주요국 위주의 패권 경쟁 심화 투자 변동성

기술·산업 로드맵 (2025-2036)

2025-2027	2028-2030	2031-2036
기반 기술 최적화 DNA 합성 비용 \$0.05/bp Prime Editing 90% 이상 효율 달성 바이오플라스틱 비용 패리티 도달 등	통합 및 스케일업 프로그래머블 생물 시스템 기반 구축 재생의료 파이프라인 성숙 조류 기반 CO₂ 기가톤 규모 포집 실증 등	산업 확장 및 자율·대규모 바이오경제 생물학적 프로그래밍 언어 표준화 나노기술 융합 소재·의료 시장 표준화된 글로벌 바이오 인프라 구축 등

※ 출처 : 구글노트북LM 이미지, 국가생명공학정책연구센터 재가공

2026-2036 글로벌 합성생물학 시장 전망

국가생명공학정책연구센터 연구원 김민주

※ 본 보고서는 'Future Markets'에서 발간한 'The Global Synthetic Biology (Synbio) Market 2026-2036'(2024.4) 보고서를 참고하여 재구성한 것임

【 요약문 】

□ 시장 규모 및 성장 구조

- 합성생물학 시장은 2026년 약 323억 달러에서 2036년 약 2,575억 달러 규모로 연평균 23.4%의 높은 성장률로 10년 간 약 8배로 성장할 것으로 기대
 - 단순한 기술 발전의 결과가 아니라, 기술·제품 유형·응용 시장·지역이라는 4개 축의 구조적 변화가 동시에 맞물린 결과
 - 현재 PCR 등 진단·분석 도구 중심으로 시장이 형성되어 있으나, 2030년 이후에는 AI 기반 설계와 바이오파운드리가 시장 성장을 주도하며 플랫폼 중심 구조로 재편될 전망

□ 핵심 기술 및 응용 시장 전망

- 기술별로는 PCR(2036년 850억 달러), DNA 합성·시퀀싱(649억 달러), 유전체 편집(515억 달러), 바이오파운드리(244억 달러)와 생물정보학(321억 달러)은 성장 속도 면에서 두각
- 응용 시장은 제약·헬스케어가 전체의 약 45%(1,161억 달러)를 차지하며 시장을 주도하고, 농업·식품 및 화학·소재 분야도 탈탄소화 정책 기조와 맞물려 빠르게 확대
- 지역별로는 북미가 기술혁신을 선도(2036년 1,056억 달러)하는 가운데, 아시아·태평양이 제조 원가 경쟁력을 바탕으로 가장 빠른 성장세

□ 성장 동력과 구조적 제약

강점	기회
친환경 및 바이오 제조 기술로 적용 가능성 DNA 합성·시퀀싱 비용의 지속적 감소 복합 기술 축적에 따른 혁신 다양성 증가 AI·머신러닝 통합에 따른 기술 고도화	바이오 경제에 대한 정부 관심 및 투자 탈탄소화 정책 기반 시장 구조 창출 플랫폼 파트너십 증가 신영역 응용 시장 개방
약점	위협
스케일업의 불확실성 및 낮은 비용 경쟁력 국가별 규제 분절 및 표준의 부재 융합 역량을 갖춘 인력 부족 지식재산권 장벽에 의한 상용화 저해	생물 안보 대중의 불신에 의한 시장 진입 장벽 주요국 위주의 패권 경쟁 공급망 취약성 및 투자 변동성

1. 개 요

1) 합성생물학의 정의 및 차별성

□ 합성생물학(Synthetic Biology, SynBio)은 분자생물학·유전공학·시스템 생물학·컴퓨터과학·화학·엔지니어링의 원리를 결합하여 자연에 존재하지 않는 새로운 생물학적 시스템을 설계·제작하는 학제 간 공학 분야

➤ 합성생물학이란 생명체의 구성요소와 시스템을 공학적 방법으로 설계·제작·활용 하는 생명공학 분야의 학문 및 기술(합성생물학 육성법 제2조) [2]

○ 전통적 유전공학이 기존 유기체 내 특정 유전자를 삽입·변형하는 데 그친다면, 합성생물학은 생물학적 부품·장치·시스템을 처음부터 엔지니어링하여 자연에서 불가능한 기능을 산업적으로 구현

[표 1] 합성생물학과 유전공학의 비교

구분	유전공학	합성생물학
목표	기존 유기체의 특정 형질 개량	자연에 없는 새로운 생물 시스템 설계·구축
접근법	제한적 유전자 변형	엔지니어링 사이클(설계→제작→검증→학습) 반복
기반 학문	분자생물학, 유전학	분자생물학, 유전학, 생물학, 공학, 컴퓨터과학, 화학
핵심 기술	유전자 삽입, 재조합 DNA	대사공학, 유전체 편집, DNA 합성, 모델링, AI
산출물	형질 개량 유기체	새로운 유기체, 대사경로, 바이오분자, 플랫폼

※ 출처 : Future Markets, The Global Synthetic Biology (Synbio) Market 2026-2036(2024.4), 국가생명공학정책연구센터 재구성

2) 핵심 기술 특징과 산업적 잠재력

- **합성생물학은 표준화·디지털화·자동화라는 세 가지 기술적 특징을 바탕으로, 기존 석유화학 기반 제조 공정이 갖는 근본적 한계를 극복할 수 있는 혁신적 잠재력을 보유**
 - 합성생물학 기반 기술은 AI·머신러닝·자동화 로봇틱스와 결합해 바이오파운드리 형태의 스케일업 생산 플랫폼으로 진화
 - ※ **(핵심 기술)** CRISPR/Cas9 기반 유전체 편집, DNA 합성·조립, 대사공학, 단백질 엔지니어링, 무세포(Cell-free) 바이오제조 등
 - **(표준화 및 모듈화)** 표준화된 바이오 부품(BioBricks)을 규격화하여 블록처럼 상호 호환 및 재사용이 가능하도록 설계하여 복잡한 시스템 구축의 효율성을 제고
 - **(디지털 기반 설계)** AI·머신러닝과 컴퓨터 지원 설계(CAD)를 활용하여 가상 환경에서 실험 결과를 사전에 예측하고, CRISPR/Cas9 등 정밀 편집 도구를 통해 설계도를 유전체로 구현
 - **(자동화 인프라)** 로봇틱스와 AI가 결합된 바이오파운드리(Biofoundry)를 통해 설계(Design)-제작(Build)-테스트(Test)-학습(Learn) 주기를 표준화하여 연구 개발 속도를 획기적으로 가속화
 - 기술적 특징을 바탕으로 기존 시스템을 대체 할 수 있는 효율성과 정밀도, 지속 가능성을 제공
 - **(공정 효율화 및 비용 절감)** 대사 경로 최적화와 자동화 인프라를 통해 수작업 중심의 R&D 비용을 낮추고 생산 수율을 극대화
 - **(제조 패러다임의 전환)** 미생물 세포 공장 및 무세포 시스템을 통해 실험실 수준의 성과를 대규모 산업 공정으로 스케일업
 - **(지속 가능한 바이오 경제 구현)** 화석 연료 대신 바이오매스나 탄소 폐기물을 원료로 하여, 탄소 중립 및 순환 바이오 경제(Circular Bioeconomy) 실현의 핵심 동력으로 작용

3) 산업 범주 및 가치사슬 구조

- 합성생물학의 산업 범주는 적용 대상에 따라 보건·의료(Red Bio), 농업·식품(Green Bio), 에너지·환경(White Bio) 세 축으로 구분되며, 세부 분야의 기술 성숙도와 시장 규모에 따라 상업화 속도에 차이 존재

[표 2] 합성생물학 산업 범주 및 응용 분야

분류	주요 응용 분야
보건·의료 (Red Bio)	차세대 백신, 맞춤형 세포·유전자 치료제, 바이오 센서 기반 진단 기술 등 ※ 대표 사례 : mRNA 백신, CAR-T 세포치료제, 인슐린 생산
농업·식품 (Green Bio)	배양육, 대체 단백질, 병충해 저항성 고기능성 작물 개발 등 ※ 대표 사례 : Upside Foods(배양육), Pivot Bio(미생물 질소비료)
에너지·환경 (White Bio)	바이오 플라스틱, 미세 플라스틱 분해 미생물, 탄소 포집 및 바이오 연료 등 ※ 대표 사례 : PHA 바이오플라스틱(Danimer), 페가스 기반 연료(Lanza Tech)

※ 출처 : Future Markets, The Global Synthetic Biology (Synbio) Market 2026-2036(2024.4), 국가생명공학정책연구센터 재구성

- 현재 시장을 주도하는 분야는 보건·의료로, 2036년 시장 규모 전체의 약 45%를 차지할 것으로 전망
 - 농업·식품 분야는 기후변화 대응과 글로벌 식량 안보 강화 수요를 배경으로 합성생물학 적용이 빠르게 확대
 - 에너지·환경 분야는 탈탄소화 및 ESG 정책 기조와 맞물려 바이오 플라스틱·바이오연료 등 친환경 대체 소재 시장이 주요 성장 영역으로 부상 중
- 합성생물학 기반의 산업 가치사슬은 기초 연구에서 최종 소비 시장에 이르는 5단계로 구성되며, 각 단계는 상호 의존적
 - 합성생물학 기술이 연구실에서 시작되어 제품으로 상용화되기까지의 과정은 다음 5단계의 유기적인 흐름으로 구성
 - 기존 석유화학 기반 제조업의 선형적 가치사슬과 달리, 합성생물학 가치사슬은 바이오파운드리·AI 플랫폼으로 유기적으로 연결되어 있다는 점이 핵심 차이

[표 3] 합성생물학 산업 가치사슬

단계	주요 활동 및 핵심 내용
① 연구 개발 R&D	- 생물학, 유전학 등 기초 연구 및 새로운 효소/대사 경로 발굴 - 균주 최적화를 위한 대사 공학 및 합성생물학 적용 - 대량생산을 위한 스케일업 연구 및 소과정 평가(LCA)
② 원료 확보 및 전처리	- 바이오매스, 농업 폐기물, CO₂ 등 재생 가능한 원료 선정 및 조달 - 발효를 위한 원료 前처리 및 바이오리파이너리 공정 설계
③ 바이오 공정	- 조작된 미생물이나 효소를 활용한 발효 및 생체촉매 공정 수행 - 산출물의 분리, 정제 및 회수와 같은 하류 공정
④ 제품 개발	- 중간재(오일, 당, 섬유, 단백질 등) 및 바이오 기반 최종 제품 배합 - 제품 성능 검증, 안전성 평가 및 규제 준수, 지적재산권(IP) 보호
⑤ 최종 시장	- (의료) 차세대 백신, 맞춤형 세포·유전자 치료제 등 - (농업/식품) 대체 식품, 신약, 단일 클론 항체 등 바이오 의약품 - (화학) 바이오 플라스틱, 바이오 계면활성제 - (에너지/환경) 차세대 바이오 연료, 폐기물 처리

※ 출처 : Future Markets, The Global Synthetic Biology (Synbio) Market 2026-2036(2024.4), 국가생명공학정책연구센터 재구성

○ 합성생물학 가치사슬은 바이오파운드리·AI가 전 단계를 수평으로 연결하는 순환 구조를 갖추고 있으나, 규제 불확실성과 IP 장벽이 상업화의 핵심 병목으로 작용

- **(바이오파운드리의 수평 통합)** 바이오파운드리는 전 단계에 걸쳐 DBTL 사이클을 자동화·표준화하여 각 단계 간 전환 비용과 시간을 획기적으로 단축
- **(원료의 구조적 전환)** 석유·가스 의존에서 벗어나 바이오매스·농업 폐기물·산업 배기가스(CO₂, CO)·조류(Algae) 등 다양한 재생 원료를 활용함으로써 탄소 중립 이행과 공급망 리스크 분산을 동시에 실현 가능
- **(제품 개발 단계의 전략 중요성)** 규제 대응 역량과, 지식재산권(IP) 보호 전략은 기술적 완성도 만큼 상업화의 성패를 결정짓는 핵심 병목 구간

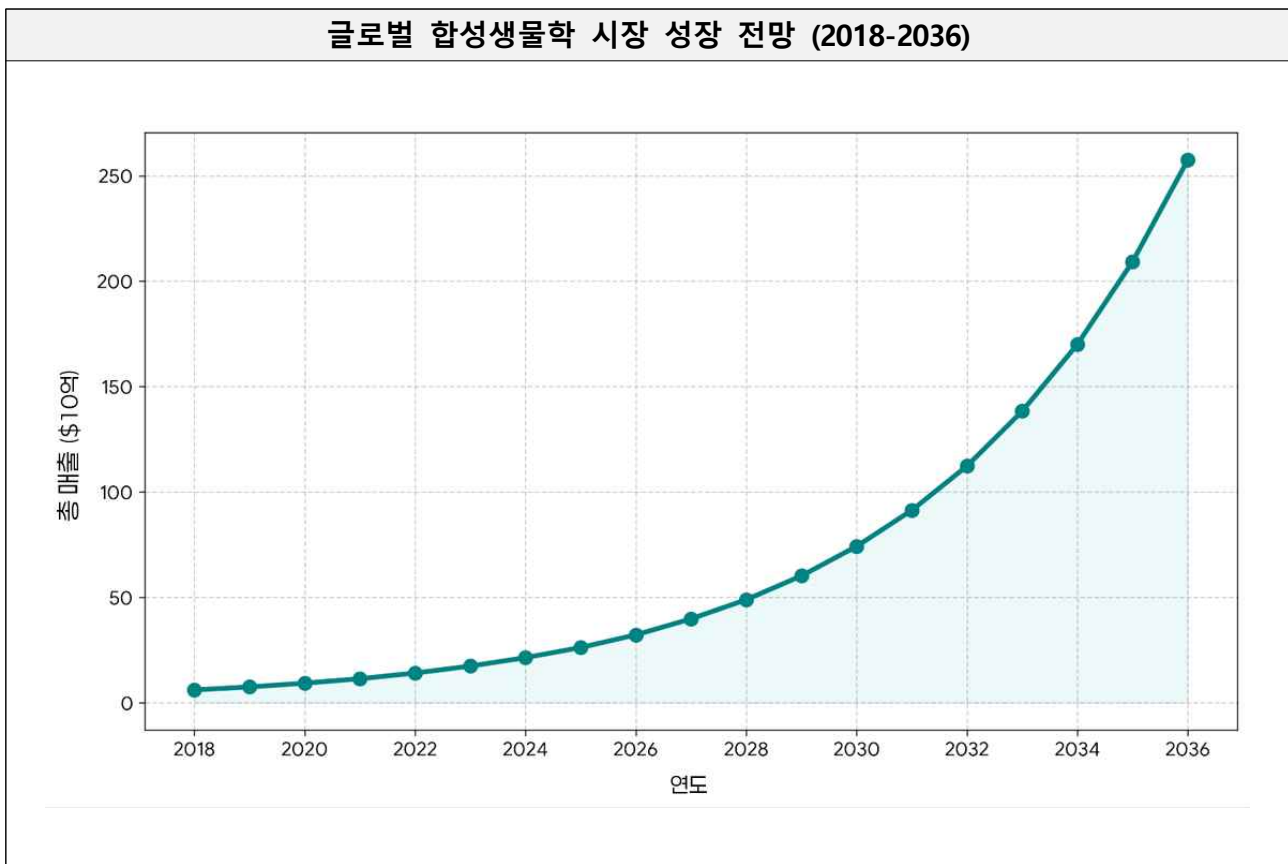
※ 규제의 불확실성과 파편화된 특허 덩불(Patent thickets)은 기업의 자유로운 기술 실시권(FTO) 확보를 어렵게 만들어 혁신 기술의 시장 진입을 저해하는구조적 장벽으로 작용

☞ 이러한 구조적 잠재력과 병목 요인을 함께 안은 채 합성생물학 시장은 빠르게 성장하고 있으며, 이하에서는 글로벌 시장의 규모와 기술·제품·지역별 성장 동향을 구체적으로 정리

2. 글로벌 산업 동향

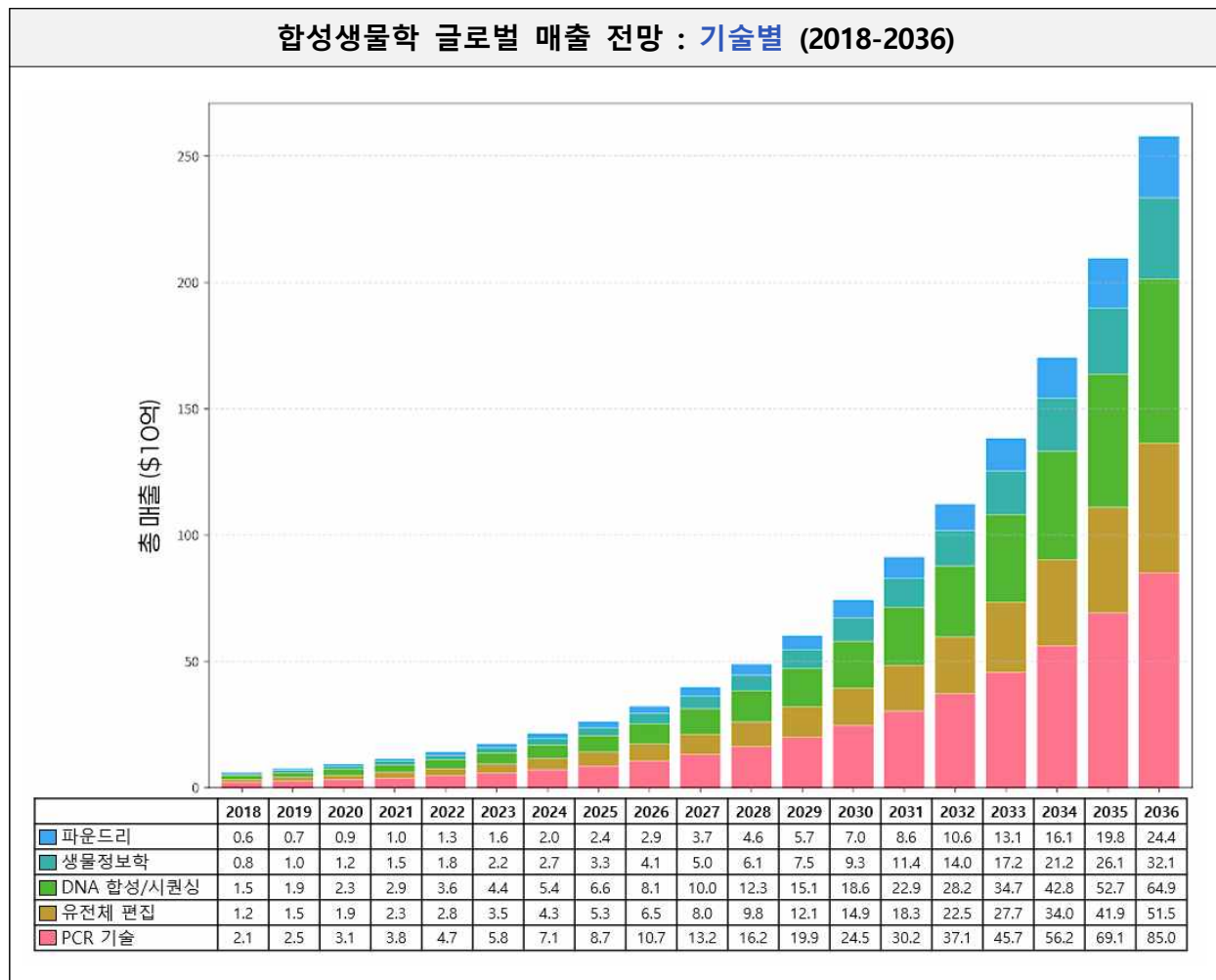
1) 시장 규모 및 성장 추세 (2018-2036)

- 글로벌 합성생물학 시장은 2018년 62억 달러 규모에서 2036년 2,575억 달러(약 257조 원)로 성장할 것으로 전망
 - 단순한 기술의 발전에 의한 성장이 아니라 기술, 제품 유형, 응용 시장, 지역이라는 4가지 핵심 축의 구조적 변화와 상호작용에 의함
 - 2024년 215억 달러 수준이었던 시장은 2030년까지 743억 달러로 3.5배 이상 확대될 전망
 - 현재 시장은 PCR 등 진단·분석 도구 중심(PCR 단독 약 33% 점유)으로 형성되어 있으나, 2030년 이후에는 AI 기반 설계와 바이오파운드리가 빠르게 성장하며 플랫폼 중심 시장으로 재편될 전망



※ 출처 : Future Markets, The Global Synthetic Biology (Synbio) Market 2026-2036(2024.4), 국가생명공학정책연구센터 재구성

- [기술] 합성생물학 기반 기술들은 고도의 정밀성과 효율성을 확보하는 방향으로 나아가는 중
 - (PCR 기술) 뛰어난 정밀도를 바탕으로 진단 및 유전체 연구 분야에서 광범위하게 활용되며, 2036년 시장 규모는 850억 달러로 전망
 - (유전체 편집) CRISPR/Cas 시스템을 중심으로 치료제 개발 및 농업 개량 분야에서 혁신적인 역량을 입증하며 기술군 중 가장 빠른 성장세를 기록하고 있으며, 2036년의 시장 규모는 515억 달러 전망
 - (DNA 합성 및 시퀀싱) 맞춤형 유전자 구축과 빠른 유전체 분석을 가능하게 하는 핵심 기반 기술로, 지속적인 비용 하락을 바탕으로 바이오파운드리, AI와의 연계를 통해 시장 성장의 토대 역할을 지속하고 있으며, 2036년 시장 규모는 649억 달러로 전망
 - (생물정보학 및 바이오파운드리) AI·머신러닝 기반으로 생물학적 시스템을 설계·예측하는 생물정보학(2036년 321억 달러 전망)과, DBTL 주기를 표준화·가속화하는 바이오파운드리(2036년 244억 달러 전망)는 향후 산업 복잡성 관리와 경제성 확보를 위한 필수 플랫폼으로 함께 부상 중

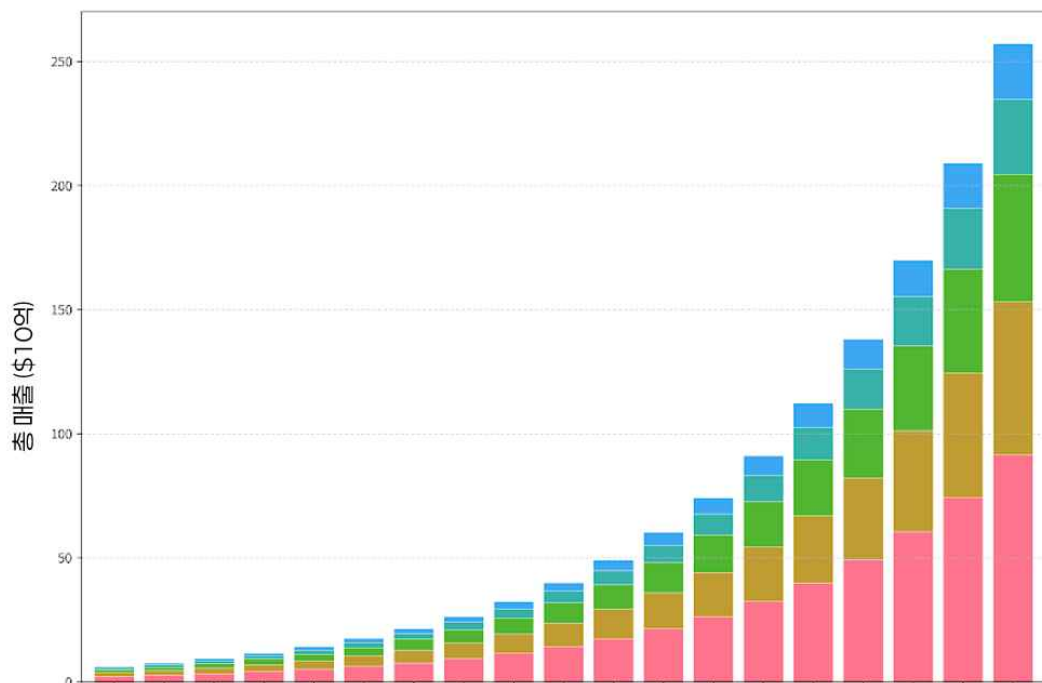


※ 출처 : Future Markets, The Global Synthetic Biology (Synbio) Market 2026-2036(2024.4), 국가생명공학정책연구센터 재구성

□ [제품 유형] 합성생물학 산출물은 산업의 다양한 요구를 충족하기 위해 표준화된 부품에서 고기능성 효소까지 다변화하는 중

- (올리고뉴클레오타이드 및 합성 DNA) 유전자 합성, 치료제 개발 등 생명공학 연구 전반에 필수적으로 활용되고 있으며, 합성 비용 감소와 품질 향상에 힘입어 전체 제품군 중 가장 큰 비중을 차지하며, 2036년 시장 규모는 914억 달러로 전망
- (공학 효소) 자연 효소 대비 안정성·특이성이 강화된 맞춤형 제품군으로, 산업 공정·진단·치료제 개발 전반에서 필수 촉매제로 수요가 급증하며 2036년 시장 규모는 618억 달러로 전망
- (표준화된 바이오 부품) 호환·조립이 가능한 표준화된 생물학적 부품인 바이오 브릭(BioBricks)은 유전자 회로·대사 경로의 신속한 프로토타이핑과 시스템 최적화를 지원하며, 합성생물학 기술의 접근성 확대와 대중화를 촉진하는 기반 인프라로 기능

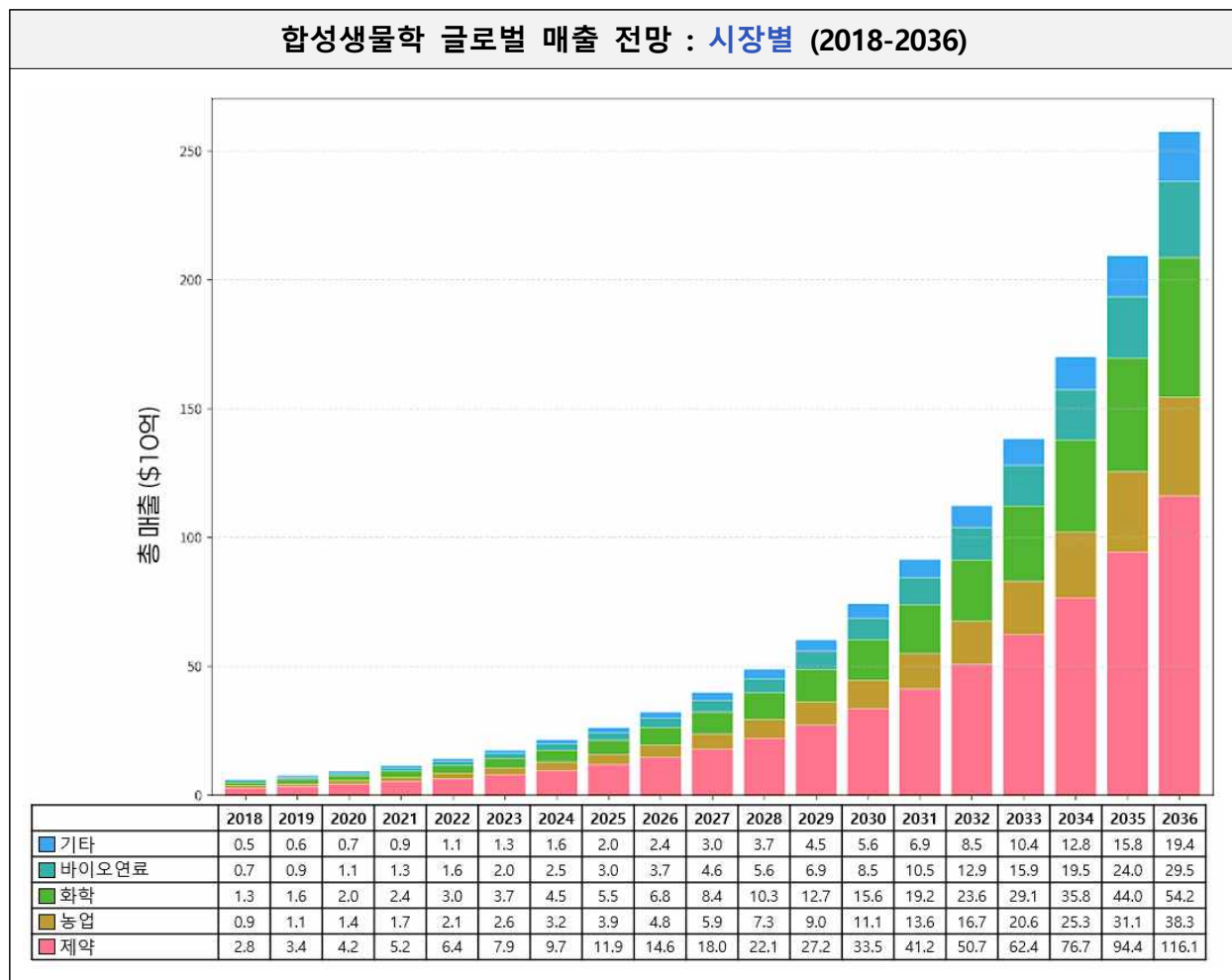
합성생물학 글로벌 매출 전망 : 제품 유형별 (2018-2036)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
■ 바이오브릭/부품	0.6	0.7	0.9	1.0	1.4	1.6	1.9	2.3	2.8	3.4	4.2	5.2	6.4	7.9	9.7	12.0	14.8	18.2	22.4
■ 합성 세포	0.7	0.9	1.1	1.3	1.6	2.0	2.5	3.1	3.8	4.7	5.8	7.1	8.7	10.7	13.2	16.2	19.9	24.5	30.1
■ 합성 유전자	1.2	1.5	1.8	2.3	2.8	3.5	4.3	5.3	6.5	8.0	9.8	12.1	14.9	18.3	22.5	27.7	34.1	41.9	51.5
■ 효소	1.5	1.8	2.3	2.8	3.4	4.2	5.2	6.3	7.7	9.6	11.8	14.5	17.8	21.9	27.0	33.2	40.8	50.2	61.8
■ 올리고뉴클레오타이드/DNA	2.2	2.7	3.3	4.1	5.0	6.2	7.6	9.3	11.5	14.2	17.4	21.4	26.3	32.4	39.9	49.1	60.4	74.3	91.4

※ 출처 : Future Markets, The Global Synthetic Biology (Synbio) Market 2026-2036(2024.4), 국가생명공학정책연구센터 재구성

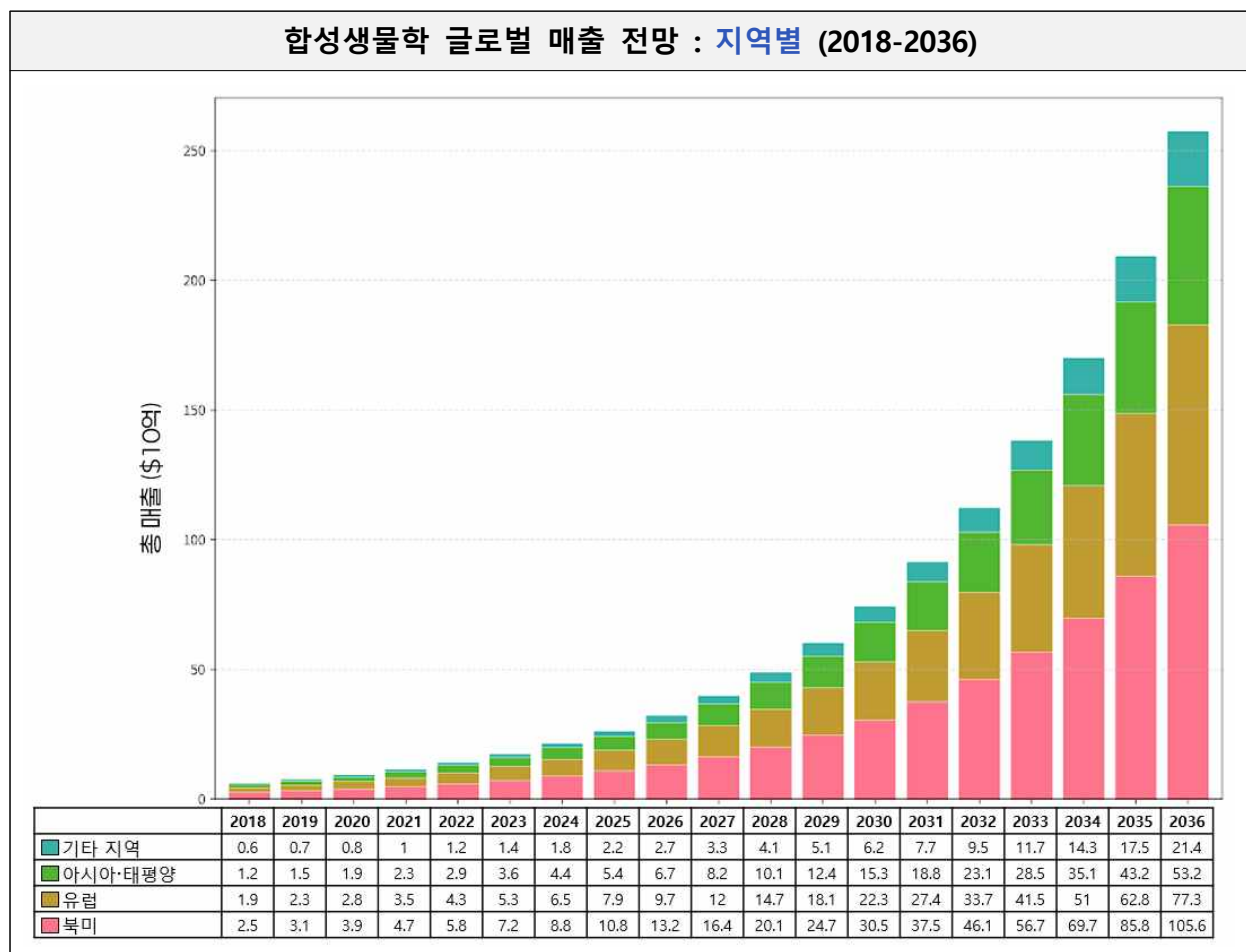
- [시장] 합성생물학 기술이 기존 산업의 한계를 극복하며 다양한 분야의 패러다임을 전환하는 중
 - (제약 및 헬스케어) 신약 개발 가속화, 개인 맞춤형 의약품, 혁신적인 유전자 치료제 및 합성 백신 생산을 통해 합성생물학 시장을 주도하고 있으며, 2036년 1,161억 달러 규모로 성장할 전망
 - (농업 및 식량 안보) 기후변화 대응을 위한 내건성 작물 개발, 영양 프로파일 개선, 친환경 바이오 농약 등 글로벌 식량 안보 강화를 위한 합성생물학 적용이 확대되는 중
 - (화학 및 소재) 탈석유·지속가능 제조에 대한 수요 증가에 따라 바이오 플라스틱 등 친환경 화학 시장이 주요 성장 영역으로 부상 중이며, 석유화학 대비 비용 경쟁력 확보가 상용화의 핵심 과제
 - (기타) 탄소 감축 정책과 재생 에너지 의무화에 따라 바이오 연료 시장이 전략적으로 성장 중이며, 오염 물질 및 폐기물 처리를 위한 미생물 기반 환경 복원 분야도 유망 응용 영역으로 주목



※ 출처 : Future Markets, The Global Synthetic Biology (Synbio) Market 2026-2036(2024.4), 국가생명공학정책연구센터 재구성

□ [지역별 성장] 인프라·규제·투자 환경에 따라 지역별 성장 역학이 차별화 되는 양상

- **(북미)** 풍부한 벤처 캐피털, 보스턴·샌프란시스코 바이오 클러스터, 기술 친화적 규제 환경을 바탕으로 기술 혁신을 선도하며 2036년 1,056억 달러 규모로 성장할 전망이나, IP 경쟁 심화, 고비용 생산 구조와 같은 과제 해결 필요
- **(유럽)** EU의 순환 경제 및 지속가능성 의무화 정책으로 성장을 촉진함에 따라 2036년 773억 달러 수준으로 전망되나, 유전자 변형 유기체(GMO)에 대한 보수적이고 엄격한 규제가 상업화의 주요 변수로 작용 가능
- **(아시아-태평양)** 제조 원가 경쟁력을 핵심 동력으로, 중국의 막대한 정부 주도 투자 및 인프라 확대, 인도의 바이오산업 성장을 바탕으로 글로벌에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하고 있으며, 2036년 시장규모는 532억 달러 수준으로 전망
- **(기타)** 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 등 신흥 경제국들은 농업·환경 응용 분야를 중심으로 합성생물학 도입을 확대하고 있으나, 자본 접근성 제약 및 인프라 부족이 성장의 주요 한계로 작용



※ 출처 : Future Markets, The Global Synthetic Biology (Synbio) Market 2026-2036(2024.4), 국가생명공학정책연구센터 재구성

[표 4] 글로벌 합성생물학 주요 기업 및 투자 생태계

기업명(국가)	주요 사업 분야 및 생태계 내 역할	주요 투자 유치 규모(시기)
[플랫폼 및 인프라]		
Ginkgo Bioworks (미국)	세포 프로그래밍 및 바이오파운드리 플랫폼 제공, 다양한 산업군을 위한 맞춤형 미생물 설계	화이자(Pfizer)와 RNA 신약 발굴을 위해 최대 \$3억 3,100만 규모 계약 체결('23.9)
Genomatica (미국)	바이오 기반 화학물질(Bio-BDO 등) 제조를 위한 미생물 및 공정 기술 라이선싱 제공	10회에 걸쳐 총 \$3억 8,800만 투자 유치
Enduro Genetics (덴마크)	발효 생산성 유지 플랫폼 기술로 바이오제조 수율 안정화	Series A로 \$1,240만 투자 유치('25.2)
[화학/소재 및 에너지]		
LanzaTech (미국)	철강/산업 폐가스(CO ₂ , CO)를 발효하여 에탄올 및 지속가능항공유(SAF) 등 연료/화학물질 생산	미국 에너지부(DOE)로부터 \$2억 펀딩 유치('24.3) ※ Technip Energies와의 공동 프로젝트에 대한 지원
Solugen (미국)	무세포 효소 촉매 반응을 활용하여 식물성 당을 특수 화학물질(과산화수소 등)로 전환	\$2억 이상 투자 유치('22.11)
Spiber (일본)	Brewed Protein™ 발효 기반 인공 거미줄 및 다양한 동물성 단백질 대체 소재 생산	\$3억 1,200만 투자 유치('21.7)
Mycoworks (미국)	마이셀리움(균사체) 기반 가죽 대체 소재 생산	Series C로 \$1억 3,500만 투자 유치('23.10)
Modern Meadow (미국)	효모를 이용해 콜라겐 단백질을 배양하여 비동물성 바이오 가죽(Zoa) 생산	Series C로 \$1억 3,000만 투자 유치('21)
Bluepha (중국)	멸균 공정 비용을 절감하여 친환경 생분해성 바이오 플라스틱(PHA) 생산	\$3,090만('21.2) 및 \$6,630만('21.8) 투자 유치
[농업 및 대체 식품]		
Pivot Bio (미국)	공기 중 질소를 식물이 흡수할 수 있도록 전환하는 미생물 기반 친환경 질소 비료 개발	\$4억 3,000만 투자 유치('21.7)
Motif FoodWorks (미국)	식물성 대체육 및 대체 유제품의 맛과 식감을 고기처럼 향상시키는 단백질 성분 개발	\$2억 2,600만 투자 유치('21.6) ※ 운영 중단 및 구조조정을 겪음('24)
[의료 및 제약]		
Tome Biosciences (미국)	DNA 손상 없이 큰 크기의 유전 물질을 원하는 위치에 삽입하는 프로그래밍 가능한 게놈 통합(PGI) 기술	\$2억 1,300만 투자 유치('23.12) ※ 운영 중단 및 구조조정을 겪음('24)
Colossal Biosciences (미국)	유전체 기술 선도기업으로 CRISPR 유전자 편집 기술을 활용하여 생태계 복원 기술 개척	Series B로 \$1억 5,000만 투자 유치('23.1)

* Series A, B, C : 기업의 성장 및 상용화 수준에 따른 스타트업의 투자 단계

※ 몇몇 사례를 통해, 투자 규모가 반드시 성공을 보장하는 것은 아님을 알 수 있음

※ 출처 : Future Markets, The Global Synthetic Biology (Synbio) Market 2026-2036(2024.4), 국가생명공학정책연구센터 재구성

2) 글로벌 합성생물학 핵심 기술 동향 및 전망

□ 합성생물학은 CRISPR(유전체 정밀 편집), AI·디지털 트윈(설계), 무세포 시스템(공정 혁신), 바이오파운드리(공정 자동화)와 같은 핵심 기술 트렌드를 바탕으로 플랫폼 중심의 제조 산업으로 재편

○ CRISPR 기반의 정밀 유전체 공학

- (핵심 역량) 박테리아의 적응 면역 체계를 응용한 CRISPR/Cas9 기술은 유전자의 정밀하고 효율적인 편집, 다중 편집, 그리고 거의 모든 유기체에 적용 가능한 범용성을 제공
- (산업적 가치) 기존의 무작위 돌연변이 방식과 달리, 특정 유전자를 정확하게 삭제·삽입·수정함으로써 새로운 유전 회로와 대사 경로의 프로그래밍 시간을 획기적으로 단축

○ AI·머신러닝 기반 설계 자동화와 디지털 트윈

- (디지털 전환) AI·머신러닝은 단백질 구조 예측부터 대사 경로 최적화, 유전자 회로 설계까지 생물학 전반을 가상 세계에서 시뮬레이션
 - ※ 딥러닝 신경망은 생물학적 대규모 데이터에서 구조-기능 관계를 학습해 신규 단백질·유전 회로·신약을 인실리코(in silico)로 설계
- (로드맵 전망) 2025년까지 AI 기반 단백질 설계 성공률을 더 높이고, 2027년에는 디지털 트윈을 통한 가상 실험 보편화로 시행착오를 최소화할 전망
 - ※ 스마트 바이오 공정에서 디지털 트윈은 물질·에너지 수지와 공정 데이터를 결합한 수리 모델로 공정 상호작용과 결과를 시뮬레이션

○ 무세포(Cell-free) 기반 바이오 합성 및 제조

- (기술적 특징) 살아있는 세포 전체를 사용하는 대신, 세포에서 추출한 효소와 대사 장치만을 활용하여 생화학 반응을 수행
 - ※ 반응 조건(기질 농도·보조인자·효소)을 직접 조작할 수 있어 세포 기반 시스템 대비 공정 제어 자유도가 높으며, 소규모 연구용부터 대규모 생산까지 유연한 스케일 조정 가능
- (산업적 가치) 살아있는 세포에 독성을 띄는 물질도 생산 가능하며, 복잡한 세포 성장 과정이 생략되어 제조 속도 단축
 - ※ 다만, 세포 추출물·정제 원료의 고비용, 반응 혼합물의 제한적 수명, 기질·산물 저해 가능성은 현재 개선 진행 중

○ 바이오파운드리와 DBTL 사이클의 가속화

- (표준화 및 가속화) 로봇 공학과 자동화 소프트웨어가 통합된 바이오파운드리 플랫폼은 생물학적 설계(Design)-제작(Build)-테스트(Test)-학습(Learn) 주기를 표준화하고, 대규모 병렬 실험과 빠른 반복을 통해 공정의 경제성 극대화
- (기술 저변 확대) 표준화된 생물학적 부품 라이브러리는 유전자 회로·대사 경로의 신속한 프로토타이핑과 최적화를 지원함으로써 합성생물학의 진입 장벽을 낮추고 기술 대중화를 촉진하는 핵심 인프라로 기능

[표 5] 6대 핵심 기술 축

기술 축	핵심 내용	산업 임팩트
대사공학	- 미생물 대사 경로를 최적화하거나 새롭게 설계해 목적 화합물 생산 - 유도성 프로모터 등으로 세포 부담 최소화	바이오화학·연료·의약품 생산 효율 2~10배 향상
유전체 편집	- CRISPR/Cas9 표준화, Prime Editing (90% 이상 효율) - 단일 염기 교체 (Base Editing)으로 정밀도 향상 - TALENs-ZFNs는 특수 목적으로 존속	치료제·작물·균주 개발 주기 80% 단축
DNA 합성·조립	- 올리고뉴클레오타이드 합성 비용 향후 추가 감소 전망 - 100kb 이상 조립 일상화 - 효소적 DNA 합성(EDS)은 화학 합성의 독성 문제 대체	신규 유전 부품 접근성 대중화, 바이오파운드리 비용 절감
AI·머신러닝 기반 설계	- AlphaFold 수준의 단백질 구조 예측 - AI 기반 대사 경로 설계·최적화 ※ AI 기반 단백질 설계 성공률 향상과 디지털 트윈을 통한 가상 실험 보편화('27) 기대	실험 횟수 60~80% 절감 가능, R&D 비용 구조 변화
바이오 파운드리·자동화	- 로봇 클라우드 실험실에서 설계~검증 자동화 - 고처리량 스크리닝(HTS)·연속 진화 플랫폼을 통해 균주 개발 병렬화 - 로봇·자동화 인프라로 DBTL 사이클을 표준화하고 바이오 부품 라이브러리로 진입 장벽 낮춤	연구 생산성 10~100배 증가, 접근 비용 대중화
무세포 바이오제조	- 살아있는 세포 없이 세포 추출물 기반 단백질 합성 - 독성 화합물 생산 및 빠른 프로토타이핑에 유리 - 고비용 문제 및 반응 혼합물 수명 한계는 개선 진행 중	치료 단백질·바이오센서·온디맨드 생산 가능

※ 출처 : Future Markets, The Global Synthetic Biology (Synbio) Market 2026-2036(2024.4), 국가생명공학정책연구센터 재구성

□ 합성생물학 기술의 수렴 방향 (2025~2030년)

○ AI-생물학 통합

- 단백질 구조 예측(AlphaFold 계열)에서 나아가 대사 경로 설계·균주 진화 자동화까지 AI가 침투한 바이오 디지털 트윈의 표준화 목표('27)

○ 플랫폼 생물학의 부상

- 특정 단일 제품 생산에 특화된 균주 개발 방식에서, 다양한 산업 고객의 요구에 맞춰 미생물 균주를 설계·엔지니어링하는 수평적 플랫폼 모델로 전환 중

※ Ginkgo Bioworks의 세포 프로그래밍 플랫폼이 대표 사례

○ 피드스톡(feedstock) 다양화

- 장기적으로 1G 탄수화물 중심에서 2G 리그노셀룰로스, 3G 조류 방향으로 이동하는 흐름이 뚜렷

※ 1G(설탕·옥수수 등 식용 작물), 2G(비식용 리그노셀룰로스, 농업·임업 잔재물), 3G(조류 기반)

- LanzaTech(CO₂ 가스 발효), Algenol(광합성 기반 에탄올) 등이 차세대 피드스톡 선점 중

○ 바이오-나노기술 융합

- 분자 기계·나노입자 기반 약물 전달, 바이오 전자 소자 등 합성생물학과 나노기술의 교차점은 2031년 이후 새로운 하위 시장을 형성할 전망
- 현재(2025~2030년) 진행되는 AI-생물학 통합·플랫폼화·피드스톡 다양화와 시간적으로 구분되는 다음 단계의 수렴 방향

[표 6] 기술별 상용화 현황

기술	상용화 단계	대표 사례
대사공학 기반 발효	대규모 상업 운영	- 아르테미시닌(말라리아 치료제) 생합성(Amyris) - 젖산·숙신산 등 바이오화학
CRISPR 치료제	임상~ 초기 승인	- 다수 유전자 치료 임상 2/3상 진행 중 - 겸상적혈구병·근이영양증·암 등 유전·난치 질환 적용 선도
바이오플라스틱 (PHA)	상용화, 비용 장벽	- Danimer Scientific·Newlight Technologies 상업화 - 석유 플라스틱 대비 고비용 극복이 과제
무세포 합성	파일럿~ 초기 상용	- 단백질 의약품 연구·개발 단계 생산 - 온디맨드 백신 개발에 주목
합성 유전체·AI 설계	연구~ 초기 파일럿	- 최소 합성 세포 연구(JCVI) - AI 기반 단백질 de novo 설계(Arzeda, Enzymit) 등
바이오파운드리·자동화	파일럿 ~ 초기 상용화	- Ginkgo Bioworks 자동화 파운드리 - 로봇 클라우드 실험실(Transcriptic, Emerald Cloud Lab)

※ 출처 : Future Markets, The Global Synthetic Biology (Synbio) Market 2026-2036(2024.4), 국가생명공학정책연구센터 재구성

3) 산업화 및 비즈니스 모델

□ 주요 응용 시장별 현황

○ 헬스케어·제약

- 합성생물학이 가장 큰 경제적 가치를 창출하는 영역으로, 2036년 시장 규모 1,161억 달러(전체의 45%)를 형성할 전망
 - ※ 약물 발굴/유전자치료/개인 맞춤형의료/백신 생산이 4대 성장 축을 형성
- 합성생물학은 엔지니어링 미생물·무세포 시스템을 통해 기존 약물로 공략이 불가능한 단백질 타겟들을 새로운 방식으로 접근하는 경로 제공
 - ※ 백신 분야에서는 mRNA 백신(Moderna-BioNTech)이 재조합 DNA 기술의 상업적 정점을 보여주며, CAR-T 세포치료제는 개인 맞춤형 정밀의료의 대표 사례

○ 농업·식품

- 작물 개량/바이오비료/바이오농약/대체단백질로 분류되며, Pivot Bio(\$4.3억 유치)는 미생물 질소고정 기술로 화학 비료 시장을 교란 중
- 식품 분야에서는 정밀 발효 기반 낙농 단백질(Perfect Day), 대체육 배양 플랫폼(Upside Foods, Mosa Meat 등), 균류 단백질(Quorn 계열) 등이 대량화 경쟁에 진입

○ 산업 바이오테크·화학

- 바이오계면활성제·유기산·아미노산 등 수십 종의 바이오 기반 화학물질이 미생물 세포공장을 통해 생산
 - ※ Genomatica의 Bio-BDO(1,4-부탄디올) 공정 라이선싱은 기존 화학 기업의 바이오 전환을 지원하는 대표적 기술이전 모델
- Carbios (효소 기반 PET 재활용)는 플라스틱 순환경제의 기술적 돌파구로 상용화 진입 단계

○ 바이오연료·에너지

- 기존 엔진과 인프라를 그대로 활용할 수 있는 드롭인(drop-in) 바이오 연료는 항공·해운 등 장거리 운송 분야의 탈탄소화 핵심 솔루션으로 부상 중
- 가스형 바이오연료(바이오 수소·메탄)와 액체 바이오 부탄올 등 차세대 연료가 파일럿 단계를 진행 중이며, 3세대 조류 기반 바이오연료는 높은 비용 문제 극복이 상용화의 관건

□ 비즈니스 모델 및 수익 구조

○ (산업 구조 전망) 플랫폼 생태계 수렴 및 아웃소싱 고착화

- 향후 3~5년 내 합성생물학 산업은 단일 제품 생산에서 벗어나, 막대한 인프라를 갖춘 플랫폼 공룡(Ginkgo Bioworks 등)과 이들의 인프라를 빌려 쓰는 전문 응용 스타트업으로 철저히 분업화 될 것으로 전망
- 기술 복잡도와 인프라 구축 비용이 크게 증가함에 따라, 글로벌 제약사 및 대형 화학 기업들은 자체 R&D 대신 검증된 파운드리 플랫폼 기업에 세포 설계를 위탁(아웃소싱)하는 전략을 선호
- 제조의 서비스화가 굳어지면, 생물학적 제조 인프라를 선점한 소수 플랫폼 기업들의 시장 지배력과 교섭력이 압도적으로 강화될 전망

[표 7] 합성생물학 기업 비즈니스 모델 3유형

유형	모델 특징	대표 기업	주요 과제
① 플랫폼 모델	- 세포 프로그래밍/바이오파운드리를 서비스로 제공 - 파트너사 제품 개발 지원 후 마일스톤+로열티 수취	Ginkgo Bioworks, Twist Bioscience	수익화 시점 지연, 고비용 R&D 구조
② 제품 직접 생산	- 엔지니어링 균주로 바이오제품 직접 생산·판매 - 화학·소재·식품 기업과 동일 경쟁	Amyris, Danimer Scientific, Bolt Threads	규모 경제 달성 전 적자, 스케일업 리스크
③ 도구· 서비스 제공	- DNA 합성·시퀀싱·유전체 편집 서비스 - 바이오인포매틱스 솔루션 판매	Codexis, GENEWIZ, Zymergen	가격 경쟁 심화, 기술 상품화

※ 출처 : Future Markets, The Global Synthetic Biology (Synbio) Market 2026-2036(2024.4), 국가생명공학정책연구센터 재구성

3. 시장 성장 및 구조적 제약 요인 : SWOT 분석

□ 합성생물학 산업은 풍부한 자본과 기술적 도약을 발판으로 성장 기회를 확보했지만, 스케일업 과정의 수율 안정화와 복잡한 규제 환경 대응이라는 현실적 장벽을 넘는 것이 과제

○ 합성생물학 산업은 기반 기술의 고도화와 표준화·모듈화의 진전이 맞물리며 전방위적 성장 동력을 갖추고 있으며, 주요 성장요인은 [표 8]을 참고

[표 8] 주요 성장 기회 분석

기회 영역	내용 및 근거
지속 가능한 제품에 대한 수요 증가	- 글로벌 넷제로(Net-Zero) 목표 이행 압력이 바이오연료·바이오플라스틱·바이오소재 수요를 구조적으로 창출 - 친환경 및 바이오 기반 제품에 대한 소비자 인식 개선과 글로벌 기업들의 ESG 경영 강화가 시장 성장을 견인
보건 의료 혁신	- 인구 고령화와 만성질환 증가로 유전자치료·세포치료·바이오마커 기반 정밀의료 수요 급증 - 개인 맞춤형 정밀 의료, 신규 백신 및 치료제 개발을 위한 합성생물학 기술 도입이 헬스케어 부문의 성장을 가속화
정부 및 민간 투자 확대	- 전 세계적으로 바이오 경제 활성화를 위한 정부 지원 예산과 벤처 캐피털의 투자가 급증하여 상용화 촉진 - 북미의 벤처 자금 및 규제 지원, 유럽(EU)의 순환 경제 정책, 중국의 막대한 정부 투자 등이 각 지역의 성장을 견인
기반 기술의 고도화 및 융합	- DNA 시퀀싱 및 합성 비용의 지속적인 하락과 더불어 AI, ML, 실험실 자동화 기술이 통합되면서 생물학적 시스템의 설계 및 최적화 속도가 비약적으로 향상 - AlphaFold 수준 이상의 단백질 설계 AI는 신규 효소·치료제 개발 주기를 수개월에서 수일로 압축
표준화 및 모듈화	- 표준화된 유전자 부품(BioBricks)과 모듈식 설계 방식이 도입되면서 생물학적 시스템 구축의 복잡성이 줄어들고 접근성이 높아짐

※ 출처 : Future Markets, The Global Synthetic Biology (Synbio) Market 2026-2036(2024.4), 국가생명공학정책연구센터 재구성

○ 합성생물학은 기술 성숙도와 무관하게, 스케일업·규제·비용·수용성의 복합적 병목요인이 실험실 성과를 시장으로 연결하는 경로를 구조적으로 제약하고 있으며, 주요 병목 요인은 [표 9]을 참고

[표 9] 3대 병목 진단

병목 유형	핵심 도전	세부 내용
기술적 병목	스케일업 불확실성	- 실험실 수준 수율이 파일럿·상업 규모에서 재현되지 않는 경우가 빈번 - 다운스트림 처리(분리·정제) 비용이 전체 생산비에서 높은 비중을 차지해 경제성 달성이 어려움
	표준 편차·부재	- 유전 부품(BioBricks)의 예측성·재현성이 연구실 간 편차 큼 - 국제 표준 프로토콜·측정 방법 부재가 산업 협력을 저해
규제적 병목	규제 불확실성	- 합성생물학 제품의 규제 프레임워크 공백은 투자 불확실성 유도 ※ 제품 개발, 테스트 및 상업화 - 복수 규제 기관의 중복 심사로 승인 기간이 장기화되고 다중 인허가 비용 부담 발생

	IP 장벽	- CRISPR 관련 특허 분쟁 - 광범위 기반 특허가 스타트업의 FTO* 확보를 어렵게 하여 혁신과 상업화를 저해 * 자유로운 기술 실시권(freedom-to-operate)
시장적 병목	비용 경쟁력	- 바이오기반 제품 다수가 석유화학 기반 대비 고비용 구조로, 탄소 가격 정책 없이는 비용 증가(Cost Parity) 달성 시점이 불확실
	대중 수용성	- GMO·유전자 편집에 대한 소비자 불안이 식품·농업 분야의 구조적 시장 진입 장벽으로 작용
	공급망 취약성	- 원료·시약·장비의 가용성 및 품질 한계 - 대규모 합성생물학 제품 생산·가공을 위한 전문 인프라 및 시설 부족이 산업화 장벽으로 작용

※ 출처 : Future Markets, The Global Synthetic Biology (Synbio) Market 2026-2036(2024.4), 국가생명공학정책연구센터 재구성

- 합성생물학 산업은 융합 기술 축적과 비용 하락이라는 강점을 바탕으로 바이오 경제·탈탄소화 기회를 확보하고 있으나, 스케일업 불확실성·규제 복잡성·기술 패권 경쟁 등의 위협 요인을 동시에 관리해야 하는 이중적 과제에 직면

[표 10] SWOT 종합 분석

강점 (Strengths)	약점 (Weaknesses)
- (혁신 다양성) 단일 기술이 아닌 복합 기술 축적으로 다산업 응용 가능 - (지속가능성) ESG 트렌드·탄소중립 정책과 방향 일치 - (AI 시너지) AI 기반 설계로 R&D 생산성 10~100배 향상 잠재력 - (비용 감소 추세) DNA 합성·시퀀싱 비용 지속적 하락	- (스케일업 불확실성) 실험실→산업 전환 실패율 높음 - (규제 복잡성) 국가별 규제 분절로 글로벌화 비용 상승 - (전문인력 부족) 합성생물학 융합 역량 인력 공급 부족 - (IP 분절) 특허 장벽으로 기술 상용화 마찰 비용 발생
기회 (Opportunities)	위협 (Threats)
- (바이오경제 정책 수혜) 국가 투자 레버리지 확대 - (탈탄소화 수요) 기후 정책이 바이오 대체제 시장 구조 창출 - (플랫폼 파트너십) 대기업 기술 아웃소싱 수요 급증 - (신흥 응용시장) 바이오전자·바이오컴퓨팅 신영역 개방	- (생물안보 위협) 이중사용 기술의 오·남용 리스크로 규제 강화 유발 - (대중 불신) GMO 반대 정서의 합성생물학 확대 적용 우려 - (패권 경쟁 심화) 美·中 바이오 패권 경쟁 속 후발국 시장 진입 어려움 - (투자 변동성) 거시경제 불안·금리 상승 시 바이오 투자 급랭 가능

※ 출처 : Future Markets, The Global Synthetic Biology (Synbio) Market 2026-2036(2024.4), 국가생명공학정책연구센터 재구성

4. 기술·산업 로드맵 및 상용화 타임라인 (2025-2036)

□ 단계별 기술·산업 로드맵 및 전망

○ 1단계 (2025~2027) 기반 기술 최적화

- DNA 합성과 같은 핵심 기술의 비용이 하락하고 정밀도가 임계점에 도달하며 이후 스케일업의 토대 형성

분야	주요 전망 내용
DNA 합성·조립	비용이 \$0.05/bp 수준으로 감소하고, 100kb→1Mb 규모 조립의 일상화
유전체 편집	정밀도가 고도화되어 Prime Editing 90% 이상 효율 달성, Base Editing 전체 염기 변형 적용, 가역적 후성유전체 편집 순으로 진화
AI·전산 설계	단백질 설계 성공률 80% 도달, ML 기반 대사 경로 효율 예측, 디지털 트윈을 통한 가상 실험이 순차적으로 실현
산업·농업	바이오플라스틱 비용 패리티 도달('26), 최초 합성생물학 기반 단백질 의약품 승인('26), 연속 바이오프로세싱 표준화('27)가 단계적으로 달성

○ 2단계 (2028~2030) 통합 및 스케일업

- 요소 기술 간 통합으로, 실증 규모가 실험실을 넘어 산업 현장 수준으로 확대

분야	주요 전망 내용
유전자 회로·생물 컴퓨팅	다중 입력 회로 행동 제어('28), 생물학적 컴퓨터('29), Synbio OS('30)로 진화하며 프로그래머블 생물 시스템의 기반 구축
치료제·의료	인공장기 전임상 진입('28), 3D 바이오프린팅 세포 강화('29), In vivo 조직 재생('30)으로 재생의료 파이프라인 성숙
환경·제조	조류 기반 CO ₂ 기가톤 규모 포집 실증('28), 생물 공장(Living Factory) 의약품 생산('28), Bio 4D 프린팅 소재('30)가 산업 현장에 등장

○ 3-4단계 (2031~2036) 산업 확장 및 자율·대규모 바이오경제

- AI·나노기술·합성 생명 등 이종 기술 간 경계가 허물어지며 합성생물학이 범 산업적 인프라로 전환

분야	주요 전망 내용
AI·생물학 통합	자율 바이오 시스템 자기최적화('31), 신경망-생물 회로 인터페이스('32), 하이브리드 바이오-디지털 처리 플랫폼('33)으로 발전하고, 2034년에는 생물학적 프로그래밍 언어가 표준화
나노기술 융합	바이오-나노 표적 치료제가 등장('31)하고, 분자 생물 기계('32)·프로그래머블 생물학적 물질('33)이 새로운 소재·의료 시장을 형성
합성 생명	설계 기반 합성 유기체가 최초로 완성('31)되고, 최소 합성 세포('32)를 거쳐 산업 최적화 합성 유기체('33)→자기복제 제조 시스템('36)으로 진화
제조 인프라	반도체 규모 바이오파운드리('34), 플러그앤플레이 바이오 모듈('35), 표준화된 글로벌 바이오 인프라('36)의 순차적 구축으로 바이오경제 1조 달러 돌파('36)

[참고 문헌]

- 1) The Global Synthetic Biology (Synbio) Market 2026-2036 (2024.4)
- 2) 합성생물학 육성법 (법률 제20923호, 2025. 4. 22., 제정)

- ◇ BioINdustry는 산업정보 전문업체인 미래 시장 보고서(Future Markets, Inc.) 등에서 분석한 내용을 기반으로 작성한 보고서로 국가생명공학정책연구센터의 공식적 견해는 아닙니다.
- ◇ 본 자료는 국가생명공학정책연구센터 홈페이지(<http://www.bioin.or.kr>)에서 다운로드가 가능하며, 자료의 내용을 인용하는 경우 반드시 출처를 명시하여 주시기 바랍니다. 단, 영리적 목적의 이용은 금지됩니다.